

H3. 평활 — 이동평균과 지수평활

이동평균과 지수평활로 출력임을 지우고 흐름을 본다

지난 시간 복습 — H2

- 지난 시간(H2): 표준편차로 퍼짐을 재고, z-점수로 평균에서 얼마나 떨어졌는지를 잴다 — 튀는 날을 찾는 법이었다.
- 오늘은 그 출렁임 자체를 지운다 — 이동평균과 지수평활로 데이터 속에 숨은 매끈한 흐름을 꺼내는 법을 배운다.

오늘의 목표

- rolling으로 이동평균을 구하고, 창(window)을 미는 계산 방식을 설명할 수 있다.
- 창 크기를 키우고 줄이는 것에 어떤 대가가 따르는지 안다.
- 후행 창과 중심 창의 차이를 구분할 수 있다.
- ewm으로 지수평활을 구하고, α 가 무엇을 조절하는지 설명할 수 있다.

출렁임을 지우면 남는 것 — 평활이란

- H2에서 하루하루의 출렁임을 표준편차라는 숫자로 잰다.
- 오늘은 그 출렁임을 아예 지워 본다 — 지우고 나면 남는 매끈한 흐름을 평활(smoothing)이라 부른다.
- 평활은 데이터를 바꾸는 게 아니라, 잠깐 물결을 죽이고 흐름만 보는 관점이다.

창(window)과 이동평균 — 창을 밀며 평균

어느 지역의 가상의 일주일 낮 최고 기온이다. (단위: °C)

1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차
3.2	5.5	4.0	6.8	6.1	7.4	8.0
—	—	4.2	5.4	5.6	6.8	7.2

- **3일 이동평균:** 그날까지 3일치의 평균. 3일차 칸은 $(3.2+5.5+4.0)\div3 = 4.2$.
- 다음 칸은 3일짜리 창(window)을 하루 밀어 $(5.5+4.0+6.8)\div3 = 5.4$. 이렇게 창을 하루씩 밀며 값을 채운다.
- 원래 줄은 오르내림이 있지만, 이동평균 줄은 훨씬 완만하게 이어진다.

앞부분이 빌 수밖에 없는 이유 — NaN은 정직한 표시

- 앞의 표에서 1일차·2일차 칸은 비어 있다(—) — 3일치 재료가 아직 안 모여서다.
- 파이썬에서는 이 "계산할 수 없음"을 NaN(Not a Number)으로 표시한다.
- NaN은 에러가 아니라 "재료가 부족해 계산하지 않았다"는 정직한 표시다 — 창이 커질수록 이 빈 구간도 길어진다.

코드로 — 준비와 데이터 불러오기

Colab에는 한글 글꼴이 없어서, 이번 시간부터 그래프에 넣을 한글 범례가 □로 깨진다. 아래 두 줄이 한글 글꼴을 설치하고 등록한다:

```
!pip install -q koreanize-matplotlib  
import koreanize_matplotlib
```

데이터는 H1·H2와 같은 CSV다.

```
import pandas as pd  
  
url = "https://raw.githubusercontent.com/jaehoonkim/timeseries-academy/main/data/seoul-temp-daily.csv"  
df = pd.read_csv(url, parse_dates=["date"], index_col="date")  
t = df["temp_avg"]
```

rolling 코드 읽는 법

```
t.rolling(window=7).mean()
```

= t 위에 7일짜리 창을 엮어 / 하루씩 밀며(rolling) /
창 안의 평균을 구하라

```
ma7 = t.rolling(window=7).mean()  
ma7.head(10)
```

- 앞서 손으로 한 계산을, 이 한 줄이 1,096일 전체에 대해 해낸다.

겹쳐 그리기 — label과 legend

- 한 셀에 plot을 여러 줄 쓰면 겹쳐 그려진다.
- `label=` 은 선의 이름표, `legend=True` 는 그 이름표들을 범례로 띄우라는 뜻 — 어느 선이 어느 것인지 그래프가 직접 말하게 한다.

```
t.plot(label="원본", legend=True)
ma7.plot(label="7일 이동평균", legend=True)
```

- 원본 위에 이동평균이 겹쳐지면, 출렁임 위에 매끈한 선이 얹힌 모습을 볼 수 있다.

창 크기라는 다이얼 — 트레이드오프

```
ma30 = t.rolling(window=30).mean()  
ma365 = t.rolling(window=365).mean()  
t.plot(label="원본", legend=True)  
ma30.plot(label="30일", legend=True)  
ma365.plot(label="365일", legend=True)
```

- 창 크기는 "얼마나 지울지"를 정하는 다이얼이다. 7일, 30일, 365일 — 같은 rolling인데 숫자 하나만 바뀐다.
- 창을 키우면 무엇을 더 얻고 무엇을 잃는지, 그려진 세 선을 비교하며 직접 찾아보자.

축 눈금 읽기 — 같은 선도 다르게 보인다

```
ma365.plot()
```

- 겹쳐 그린 그림의 세로축은 원본의 출력임(약 40도 폭)에 맞춰져 있다 — 그 폭에 비하면 365일 선의 변화는 훨씬 작아서 평평한 직선처럼 보인다.
- 365일 선만 따로 그리면 세로축이 이 선에 맞게 좁아지며, 겹친 그림에서는 숨어 있던 모양이 드러난다.
- 같은 선도 축 눈금에 따라 다르게 읽힌다 — 그래프는 항상 축부터 읽어야 한다.

후행 창 vs 중심 창 — 정의와 차이

`rolling(window=7)` 의 창은 "지난 7일"이다(후행).

```
t.rolling(window=7, center=True).mean()
```

= 7일 창을 밀되 / 결과를 창의 한가운데 날에 적어라
(그날 기준 앞 3일 + 그날 + 뒤 3일의 평균)

```
ma7c = t.rolling(window=7, center=True).mean()  
t.loc["2026-01"].plot(label="원본", legend=True)  
ma7c.loc["2026-01"].plot(label="후행 7일", legend=True)  
ma7c.loc["2026-01"].plot(label="중심 7일", legend=True)
```

- 후행 창은 "지금까지의 과거"만, 중심 창은 "앞뒤 모두"를 본다 —
같은 창 크기라도 무엇을 담느냐가 다르다.

중심 창이 대가 — 미래가 필요하다

- 중심 창은 사건을 실제 자리에 가깝게 찍어 준다는 장점이 있다.
- 그 대가가 있다 — "오늘"의 중심 평균을 구하려면 오늘 이후 며칠의 값도 있어야 한다. 아직 일어나지 않은 날의 기온은 알 수 없다.
- 그래서 데이터의 맨 끝 며칠은 중심 평균을 계산할 수 없다 — `ma7c.tail()` 로 직접 확인해 보자. 이 빈 구간이 무엇을 의미하는지는 활동지에서 생각해 본다.

지수평활 — 점화식 먼저

- rolling 창이 무게는 이상하다: 창 안의 7일은 전부 똑같이 중요하고, 8일째가 되는 순간 갑자기 0이 된다.
- 대안은 이렇게 생각하는 것이다:

오늘의 평활값 = $0.3 \times$ 오늘 관측 + $0.7 \times$ 어제의 평활값

— 새 소식을 30%만 받아들이고, 나머지 70%는 지금까지의 기억을 유지한다.

- 이 식을 계속 펼치면 "무게가 조금씩 벌어지며 이어지는" 모습이 저절로 나온다 — 다음 장에서 펼쳐 보자.

무게 비탈 — 등비수열

방금 식을 펼치면: 오늘 무게 0.3, 어제 무게 $0.7 \times 0.3 = 0.21$, 그제 무게 $0.7 \times 0.21 = 0.147$, ... — 뒤로 갈수록 0.7배씩 줄어드는 등비수열이다. 갑자기 끊기는 rolling과 달리, 무게가 비탈처럼 조금씩 열린다 — 그래서 지수평활(exponentially weighted)이다.

```
t.ewm(alpha=0.3).mean()
```

= 오늘에 무게 0.3을 주고 / 과거로 하루 갈 때마다 무게를
×0.7씩 줄인 / 전체의 가중평균

(ewm = exponentially weighted mean, α는 "오늘을 얼마나 믿을지")

```
e = t.ewm(alpha=0.3).mean()  
t.loc["2026-01"].plot(label="원본", legend=True)  
ma7.loc["2026-01"].plot(label="7일 이동평균", legend=True)  
e.loc["2026-01"].plot(label="지수평활", legend=True)
```

α 다이얼

```
t.loc["2026-01"].plot(label="원본", legend=True)
t.ewm(alpha=0.1).mean().loc["2026-01"].plot(label="α=0.1", legend=True)
t.ewm(alpha=0.7).mean().loc["2026-01"].plot(label="α=0.7", legend=True)
```

- α 는 "오늘 소식을 얼마나 믿을지"를 정하는 다이얼이다. α 가 크면 무게가 최근 며칠에 쏠리고, α 가 작으면 무게가 먼 과거까지 넓게 퍼진다.
- 창 크기 다이얼과 같은 자리에 있는 손잡이다 — 세 선을 비교하며 α 를 키우고 줄일 때 무엇이 달라지는지 직접 찾아보자.

오늘 배운 세 문장

1. 창을 키우면 매끈해지지만, 그만큼의 대가가 따른다.
2. 후행 창은 지나온 과거만 보고, 중심 창은 그날의 앞뒤를 함께 본다.
3. 지수평활은 갑자기 잊지 않고 조금씩 잊는다 — 무게가 등비수열로 이어진다.

이제 활동지로

1. Colab에서 창을 손으로 밀며 3일 이동평균을 계산해 본다.
2. rolling로 7일·30일·365일 이동평균을 구하고, 원본과 겹쳐 비교한다.
3. 후행 창과 중심 창을 비교하고, 각각 쓸 수 있는/없는 상황을 찾는다.
4. ewm으로 지수평활을 구하고, α 를 바꿔가며 반응 속도를 비교한다.